可以用一定温度下某一时刻反应的浓度商 Q 与平衡常数 K 进行比较，来确定反应是否达到平衡。如果 $Q = K$，说明反应已达到平衡；如果 $Q < K$，说明反应朝正反应方向进行，直到 $Q = K$；如果 $Q > K$，说明反应朝逆反应方向进行，直到 $Q = K$。

增加反应物浓度或降低生成物浓度，可以使平衡向正反应方向移动；降低反应物浓度或增加生成物浓度，可以使平衡向逆反应方向移动。

例如，合成氨的反应：

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

反应达到平衡时，N_2、H_2、NH_3 的平衡浓度依次为 $[N_2]$、$[H_2]$ 和 $[NH_3]$，平衡常数和反应物、生成物的平衡浓度之间的关系为：

$$K = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$$

如果此时在反应体系内再增加氮气，使其浓度达到平衡时的 2 倍，即 $c(N_2) = 2[N_2]$，其他物质的浓度保持不变，于是 $Q = \frac{1}{2}K$，所以 $Q < K$，平衡向正反应方向移动。

书写表达

对于合成氨的反应，当反应达到平衡时，将生成的氨及时分离，平衡会怎样移动？请用 Q 与 K 说明，并归纳浓度对化学平衡移动的影响。

平衡常数与温度有关。温度对化学平衡的影响改变了平衡常数。温度升高，会使化学平衡向着吸热反应的方向移动直至体系达到新的平衡状态；温度降低，会使化学平衡向着放热反应的方向移动直至体系达到新的平衡状态。

那么，如果反应体系的压强发生变化，又会如何影响化学平衡呢？

实验探究

压强对化学平衡的影响

在比色皿（45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm）中，充满 NO_2 和 N_2O_4 混合气体，并用带有专用阀的橡胶塞塞紧。在阀上连接同样收集有 NO_2 和 N_2O_4 混合气体的注射器（图 2.1）。将比色皿放入色度传感器中，选择 410 nm 波长测吸光度。将注射器内的气体迅速推入比色皿后，关闭阀，测吸光度的变化［图 2.2（a）］。再将比色皿内气体迅速用注射器吸入并立即关闭阀，测量吸光度的变化［图 2.2（b）］。

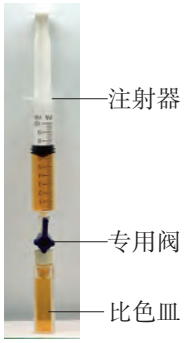


图 2.1　反应装置

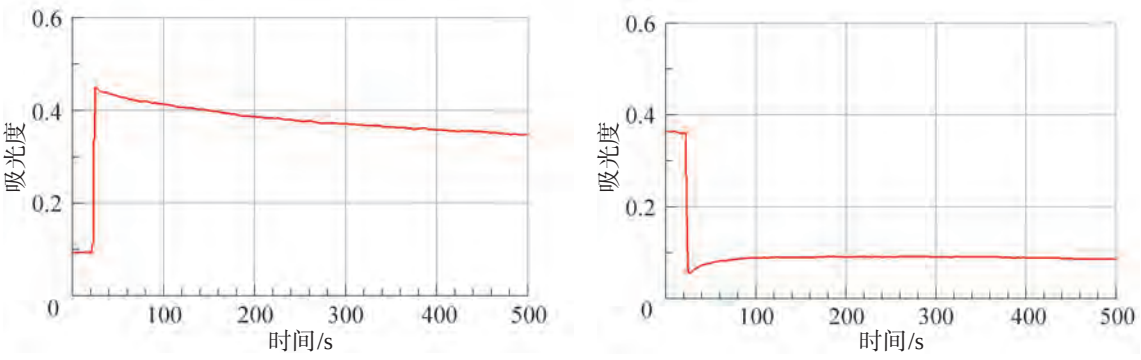
$$2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$$
（红棕色）　　（无色）

相应波长吸收情况反映了气体颜色的深浅，吸光度越大表示气体的颜色越深。从曲线上看，迅速加压后，气体的颜色迅速加深，随后变浅，重新平衡后的颜色较原颜色深［图 2.3（a）］；压强降低后，气体的颜色迅速变浅，随后加深，重新平衡后的颜色较原颜色浅［图 2.3（b）］。



（a）用注射器推进气体　　（b）用注射器吸入气体

图 2.2　色度传感器测 NO_2 和 N_2O_4 混合气体吸光度



（a）增大压强　　（b）减小压强

图 2.3　压强改变后混合气体吸光度的变化

问题：增大或减小压强时，混合气体的颜色为何会如此变化？

由此可见，有气体参与的可逆反应，在其他条件不变的情况下，增大压强会使化学平衡向着气体分子数减小的方向移动；减小压强，会使化学平衡向着气体分子数增大的方向移动。若反应前后气体分子数没有变化，增大或减小压强就不能使化学平衡移动。固态物质或液态物质的体积受压强的影响很小，可以忽略。

拓展视野

一氧化碳中毒的急救

人体中血红蛋白（简写为 Hb）与氧分子结合，形成氧合血红蛋白（简写为 HbO_2），以满足生命活动的需要。

$$Hb + O_2(g) \rightleftharpoons HbO_2 \qquad K = 6.7 \times 10^5$$

当通风条件不良时，因天然气的不完全燃烧产生一氧化碳，易发生中毒事故。因为一氧化碳与 Hb 的结合能力比氧气强，更容易生成 HbCO，导致人体因缺氧而中毒。

$$Hb + CO(g) \rightleftharpoons HbCO \qquad K = 2.6 \times 10^8$$

急救时，患者需进入高压氧舱。由于氧气的浓度远大于一氧化碳的浓度，化学平衡向逆反应方向移动，排出一氧化碳，中毒情况得到缓解。

$$HbO_2 + CO(g) \rightleftharpoons HbCO + O_2(g)$$

一般在常压的新鲜空气中，将一氧化碳从 HbCO 中解离出一半需要约 5 h；用高压氧治疗，在 202.6 kPa 下吸入纯氧，时间则缩短为 23 min 左右。

在一个已经达到平衡的反应中，如果改变影响平衡的条件之一，如温度、压强或参加反应的物质的浓度，平衡将向着能够削弱这种改变的方向移动，这就是平衡移动原理，也称勒夏特列原理。利用平衡移动原理，在某些工业生产过程中，人们可以在条件允许的范围内使反应物的转化率达到或接近理论值，这体现了化学理论对科学研究和工业生产的指导作用。

想一想

加入催化剂对化学平衡移动是否会有影响？



化学平衡移动原理

19世纪下半叶，欧洲许多国家都在进行工业革命，人们迫切希望能够提高各种化工产品的产量。但是，在高炉中氧化铁被一氧化碳还原的反应，一直使许多炼铁技术人员迷惑不解。他们认为，反应产物应该是铁和二氧化碳，但是对高炉气的分析结果却发现有相当多的一氧化碳。有人认为，这可能是反应不完全造成的，于是工厂便千方百计加高高炉，认为这样可以使反应更完全。然而，事与愿违，无论高炉如何加高，高炉气的分析结果仍然含有相同比例的一氧化碳。

法国化学家勒夏特列（Henry-Louis Le Chatelier，1850—1936）针对这一问题，对高炉中发生的化学反应进行了研究，发现产生上述现象的原因，不是一氧化碳反应不完全的问题，而是在高炉中还存在化学反应：$C + CO_2 \rightleftharpoons 2CO$，这是一个可逆反应，氧化铁恰好是这一反应的催化剂，因此，高炉气中必然含有一定比例的一氧化碳。

可逆反应的发现，激发起勒夏特列的进一步思考，他对影响化学反应平衡的条件如温度、浓度和压强等，进行了一系列实验与研究，并于1884年在《化学动力学》一书的启发和帮助下，初步提出了化学平衡移动的原理。之后，他又对实验现象做了进一步的分析整理和深入的归纳总结，并于1888年重新阐述了化学平衡移动原理：每一种影响平衡因素的变化，都会使平衡向减少这种影响的方向移动，如加压时平衡会向减小压强的方向移动；升温时，平衡将向吸热的方向移动；增加反应物浓度，平衡将向减小反应物浓度的方向移动。



学习指南

例题导引

问题：

- 对含有一氧化碳和水蒸气的混合物的密闭容器加热时，发生反应：$CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$。在800℃时，该反应的平衡常数 $K = 1.0$，若将2 mol CO、3 mol H_2O、2 mol CO_2 和2 mol H_2 的气体混合物加热到800℃，问此时该反应向哪个方向进行？反应达到平衡时，各物质的物质的量分别为多少？

分析：

- 设密闭容器的体积为 V，根据已知条件可得：

$$Q=\frac{c(CO_2)c(H_2)}{c(CO)c(H_2O)}=\frac{\frac{2}{V}\cdot\frac{2}{V}}{\frac{2}{V}\cdot\frac{3}{V}}=\frac{2}{3}<1.0$$

因此 $Q<K$，所以该反应向正反应方向进行。

当反应达到平衡时，各物质的浓度关系应该满足平衡常数关系式，必须首先列出平衡时各物质的浓度。

设平衡时 CO 转化为 CO_2 的物质的量为 x mol，则有

$$CO(g)+H_2O(g)\rightleftharpoons CO_2(g)+H_2(g)$$

平衡时物质的量 $2-x$　　$3-x$　　$2+x$　　$2+x$

将平衡浓度代入平衡常数表达式

$$K=\frac{[CO_2][H_2]}{[CO][H_2O]}=\frac{\frac{(2+x)}{V}\cdot\frac{(2+x)}{V}}{\frac{(2-x)}{V}\cdot\frac{(3-x)}{V}}=1.0$$

$$(2+x)^2=(2-x)(3-x)$$

$$x\approx 0.22\ \text{mol}$$

平衡时：CO 的物质的量为：$(2-0.22)$mol$=1.78$ mol；H_2O 的物质的量为：$(3-0.22)$mol$=2.78$ mol；CO_2 的物质的量为：$(2+0.22)$mol$=2.22$ mol；H_2 的物质的量为：$(2+0.22)$mol$=2.22$ mol。

练习巩固

1. 写出下列可逆反应的化学平衡常数表达式。

（1）$COCl_2(g)\rightleftharpoons CO(g)+Cl_2(g)$

（2）$N_2(g)+O_2(g)\rightleftharpoons 2NO(g)$

（3）$NH_4HSe(s)\rightleftharpoons NH_3(g)+H_2Se(g)$

2. 已知反应：$H_2(g)+I_2(g)\rightleftharpoons 2HI(g)$ 在 350 ℃时的 $K=21.9$。如果该温度条件下，$H_2(g)$ 和 $I_2(g)$ 的初始浓度均为 2 mol·L^{-1}，HI(g) 的初始浓度为 1 mol·L^{-1}，此时反应向哪个方向进行？

3. 在一定条件下，已知反应：$2NO(g)+O_2(g)\rightleftharpoons 2NO_2(g)$　$\Delta H=-27$ kJ·mol^{-1}。达到平衡时，如果分别增大压强、增大 O_2 浓度、减少 NO_2 浓

度或升高反应温度，平衡分别向什么方向移动？请简述理由。

4. 某容器里有反应：$aA(g)+bB(g)\rightleftharpoons cC(g)$，若增大体系压强或降温均能使化学平衡向正反应方向移动。请分析判断：

（1）正反应是吸热反应还是放热反应？

（2）a、b之和与c的大小关系。

5. 把0.01 mol的CO_2和0.01 mol的H_2放在1 L的容器里，加热到1200 ℃。当生成0.006 mol $CO(g)$和0.006 mol $H_2O(g)$时，反应达到了平衡。试求该温度下反应：$CO_2(g)+H_2(g)\rightleftharpoons CO(g)+H_2O(g)$的化学平衡常数。

6. 在某一反应温度下，当一定量的$H_2(g)$和$Br_2(g)$发生反应：$H_2(g)+Br_2(g)\rightleftharpoons 2HBr(g)$。反应达到平衡时，各反应物的浓度分别为：$[H_2]=0.5\ mol\cdot L^{-1}$；$[Br_2]=0.1\ mol\cdot L^{-1}$；$[HBr]=1.6\ mol\cdot L^{-1}$。计算该反应的平衡常数以及$H_2$和$Br_2$的起始浓度。

2.3 化学反应的速率

根据化学反应方向的判据，我们可以判定确定条件下反应自发进行的方向。但是仍不能确定化学反应速率的大小，而化学反应只有达到一定的反应速率，才有实际意义。例如，NO 和 CO 是汽车尾气中的两种有毒气体，可发生反应：$2NO(g)+2CO(g) \xlongequal{} N_2(g)+2CO_2(g)$，根据反应方向的判据，该反应在常温常压下可以自发进行，而且反应可以进行得很完全（$K=2.5\times10^{60}$）。但该条件下的反应速率极慢，以至于反应几乎不发生，如果能设法提高该反应的反应速率，就可减弱汽车尾气对环境的污染。那么如何来衡量化学反应速率？人们又是如何通过改变反应条件来调控反应速率的呢？

学习聚焦

- 知道化学反应速率的表示方法
- 了解测定化学反应速率的简单方法
- 知道化学反应是有历程的，认识基元反应和活化能
- 了解温度、浓度、压强和催化剂对化学反应速率的影响

知识回放

- 化学反应快慢的定量描述
- 影响化学反应速率的因素

化学反应速率

人们是用化学反应速率来定量地描述化学反应的快慢的。通常，化学反应速率用单位时间内反应物浓度的减小量或生成物浓度的增加量来表示。例如，对于 $aA+bB \rightleftharpoons cC+dD$ 的反应，可以用生成物 D 的化学反应速率：$\upsilon(D)=\dfrac{\Delta c(D)}{\Delta t}$，或用反应物 A 的化学反应速率：$\upsilon(A)=\dfrac{\Delta c(A)}{\Delta t}$来表示，其中 Δc 取正值。如果化学方程式中物质的反应系数不等，用不同物质的浓度变化表示的速率是不相等的，所以可统一将化学反应速率表示为：

$$\upsilon=\frac{1}{a}\cdot\frac{\Delta c(A)}{\Delta t}=\frac{1}{b}\cdot\frac{\Delta c(B)}{\Delta t}=\frac{1}{c}\cdot\frac{\Delta c(C)}{\Delta t}=\frac{1}{d}\cdot\frac{\Delta c(D)}{\Delta t}$$

必须指出，这里的化学反应速率实际上是反应在 Δt 内的平均速率，因为化学反应往往都不是匀速进行，所以在不同的时间段，反应的平均速率不同。

一定条件下的化学反应速率常常是通过实验得到的。测量化学反应速率时，关键是测量一定时间间隔内，反应体系中某一种物质的浓度变化。物质浓度的测量方法可采用化学法或物理法。化学法测量物质浓度时，需中止反应或将化学反应速率减至最小，这样不便操作。常用的物理

资料库

瞬时速率

有时我们还要了解瞬时速率。若将观察的时间间隔无限缩小，平均速率的极限值即为瞬时速率。

法则是基于测量与物质浓度相关的一些物理性质（如压强、体积、吸光度等）的变化，然后间接计算出浓度变化和化学反应速率。例如，可以用量气法测定一定温度和压强下，有气体参与的反应中某一气体的体积随时间的变化；也可以用分光光度法测定反应体系中，某一有色物质在特定波长下的吸光度随时间的变化等。

影响化学反应速率的因素

化学反应的速率千差万别，有些进行得极其缓慢，要几百年甚至几千年才能完成；有些则一触即发，瞬间完成，更多的反应则是介于这两者之间。

研究表明，绝大多数化学反应并不是一步完成的，而是分几步完成的。例如，$H_2(g)+I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ 的反应分以下几步完成：

① $I_2 \rightleftharpoons 2I$（快速平衡）

② $2I+H_2 \longrightarrow 2HI$（慢）

当然也有些反应确实是一步完成的，例如反应：$NO_2(g)+CO(g) \rightleftharpoons NO(g)+CO_2(g)$，这种由反应物只经一步就转化成生成物的反应，称为基元反应。由多步完成的称为非基元反应或复杂反应，其中的每一步都是一个基元反应。化学反应所经过的步骤，称为反应历程或反应机理。反应历程是用一系列的基元反应来描述的，而我们平时所写的化学方程式只能表示出反应物和生成物之间的化学计量关系。化学反应速率与反应历程有关，相同的反应，条件不同反应历程不同，化学反应速率也不同。

实验证明，对于确定的化学反应，化学反应速率除了与反应物本身的性质有关外，反应物的浓度、反应体系的温度、压强和催化剂等因素，都会影响化学反应速率。这些外界因素为什么能改变化学反应速率？下面我们用碰撞理论和过渡态理论中的要点，来理解浓度、温度、压强、催化剂等条件对基元反应速率的影响。

碰撞理论认为化学反应中旧键的断裂和新键的形成都是通过反应物分子的相互碰撞来实现的。反应物分子间的相互碰撞是反应发生的前提条件。在一定温度下，气体分子的平均能量是一定的，但每个气体分子的能量并不相同，只有那些能量高于平均能量，并满足一定方向要求的分子

的碰撞，才有可能发生化学反应，我们把可能发生化学反应的碰撞称为有效碰撞，把能够发生有效碰撞的分子叫做活化分子，活化分子的平均能量和反应物分子的平均能量的差值称为活化能（E）。事实上，在亿万次的碰撞中，只有极少数的活化分子在有合适取向时的碰撞才能够发生化学反应。例如，二氧化氮与一氧化碳的反应：

$$NO_2(g) + CO(g) = NO(g) + CO_2(g)$$

只有当 NO_2 中的氧原子与 CO 中的碳原子沿着合适取向的碰撞，才有可能发生 N—O 的化学键断开，氧原子转移的反应，如图 2.4（a）所示；如果 NO_2 中的氮原子与 CO 中的碳原子相撞，则不会发生反应，如图 2.4（b）所示。反应历程如图 2.5 所示。

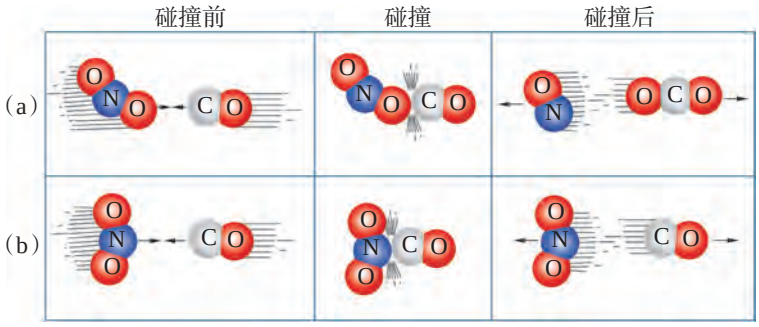


图 2.4　碰撞取向和化学反应

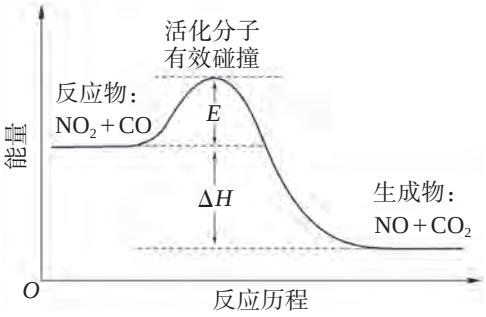


图 2.5　反应历程示意图

在一定条件下，活化分子在反应物分子中所占的百分数是一定的。因此，单位体积内的活化分子的数目与单位体积内反应物分子的总数成正比。增大反应物的浓度，活化分子数目增加，单位时间内的有效碰撞次数增多，可以加快化学反应速率。

提高反应温度，会使反应物分子的能量普遍升高，从而增加了反应物分子中活化分子的百分数，单位时间内有效碰撞的次数也随之增加。因此，对大多数反应而言，升高温度可以提高化学反应速率。

那么，加入合适的催化剂，可以提高反应速率的原因是什么呢？过渡态理论认为，从反应物到生成物的变化过程中，必须要经过一个中间状态，这个中间状态被称为过渡态。具有平均能量的反应物分子需要吸收能量，才能到达高能量的过渡态，过渡态分子的平均能量和反应

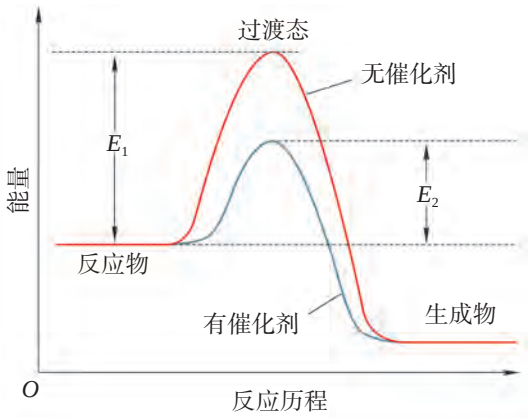


图 2.6　催化剂改变反应历程示意图

物分子平均能量的差值称为该反应的活化能。图 2.6 中红线表示没有催化剂时，反应所需要的活化能 E_1 相对较高。蓝线表示有催化剂时，催化剂改变了反应历程，新过渡态的能量有所下降（也可以形成几个活化能较低的新过渡态）。因此，反应所需要的活化能 E_2 相对较低，相应地增加了单位体积内活化分子的百分数，从而提高了反应速率。催化剂改变了反应历程，同等程度地提高了正、逆反应的速率，不改变化学平衡常数和平衡转化率。

想一想

如何通过改变反应条件来调控反应速率，实现节前言中提到的汽车尾气处理呢？

链接学科

分子反应动态学

科学研究表明，仅在分子或原子层次上研究基元反应的规律还是不够的，因为具有相同化学式的分子或原子，它们的微观性质如能量状态、空间位置、运动的速率和方向等可能具有相当大的差别。这就需要研究反应物和生成物的状态分布以及反应过程中的状态变化，以此为研究对象的化学动力学称为分子反应动态学。超快光谱、交叉分子束、超高真空等技术的应用，使人们能了解化学反应是怎么发生的，更深入理解反应活化能的概念。

学习指南

例题导引

问题：

- 在 $N_2(g)+3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ 的反应中，经反应 2 s 后，NH_3 的浓度增大了 0.6 mol·L^{-1}。

（1）写出该反应的化学反应速率表达式。

（2）计算 2 s 中用 NH_3 的浓度的变化表示的化学反应速率。

（3）计算 2 s 中用 H_2 的浓度的变化表示的化学反应速率。

分析：

（1）对于 $aA+bB \rightleftharpoons cC+dD$ 的反应，其反应速率表示为：

$$v=\frac{1}{a}\cdot\frac{\Delta c(A)}{\Delta t}=\frac{1}{b}\cdot\frac{\Delta c(B)}{\Delta t}=\frac{1}{c}\cdot\frac{\Delta c(C)}{\Delta t}=\frac{1}{d}\cdot\frac{\Delta c(D)}{\Delta t}$$

因此化学反应速率为：

$$v=\frac{\Delta c(N_2)}{\Delta t}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\Delta c(H_2)}{\Delta t}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\Delta c(NH_3)}{\Delta t}$$

（2）$v(NH_3)=\dfrac{\Delta c(NH_3)}{\Delta t}=\dfrac{0.6\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}}{2\ \text{s}}=0.3\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$

（3）$v(H_2)=\dfrac{\Delta c(H_2)}{\Delta t}=\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{\Delta c(NH_3)}{\Delta t}=\dfrac{3}{2}\times 0.3\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$

$=0.45\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$

练习巩固

1. 举例说明调控化学反应速率（加快反应速率或减慢反应速率）的实际意义。

2. 在 $CO(g)+H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g)+H_2(g)$ 反应开始时，$c(CO)=c(H_2O)=0.02\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$。1 min 以后，测得 $c(CO)=0.005\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$。分别写出用 CO 和 H_2 浓度变化表示的该反应的反应速率。

3. 简述使用适当的催化剂能够加快反应速率的原因。

4. 某实验人员在室温下测量 H_2O_2 分解生成 H_2O 和 O_2 的反应时，获得如下表所列的结果。

时间/min	0	20	40	60	80
H_2O_2 的浓度/（$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$）	0.80	0.40	0.20	0.10	0.050
化学反应速率/（$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$）	——				

（1）设计多种测量该反应速率的方法，你认为哪种更方便？

（2）根据表中数据，计算不同时间段 H_2O_2 分解反应的化学反应速率。

（3）比较 20～40 min、40～60 min、60～80 min 时间段的化学反应速率的变化趋势并解释原因。

2.4 工业合成氨

学习聚焦

- 理解合成氨生产条件的选择
- 知道合成氨工业生产的主要步骤
- 体会化学理论对化工生产实践的指导作用

知识回放

- 化学反应速率
- 化学反应的限度
- 工业制硫酸

研究化学反应速率和化学平衡，除了能加深对化学反应的认识外，其目的还在于在化工生产、日常生活和科学研究中调控化学反应，使一些需要发生的反应进行得更快、更彻底，同时抑制一些不利的副反应，提高产品的产量和质量，实现综合效益和化工技术的绿色化。下面我们以工业合成氨的生产条件为例来加以讨论。

合成氨适宜生产条件的选择

20 世纪初，随着农业发展和军工生产的需要，科学家们先后开发、研究并实现了氨的工业生产，并从氰化法演变到合成氨法。几十年来，合成原料的质量不断优化，余热逐渐被利用，以及装置的现代化推动了化学工业的发展，也带动了燃料化工中新的能源和资源的开发。

合成氨反应是自发反应，理论上常温下反应进行的限度大，转化率高。但由于氮气在无催化剂时，反应的活化能很高，反应速率缓慢，反应几乎不发生。如何提高合成氨的化学反应速率和平衡混合物中氨的含量是当时工业合成氨十分突出的问题。

尽管用氮气和氢气反应直接合成氨是一条理想的人工固氮途径，但要在化工生产中实现这一想法却经历了一个漫长的发展过程，关键在于如何确立化工生产中适宜的生产条件。

想一想

根据合成氨反应的特点，思考如何来提高化学反应速率和平衡时氨的含量？

根据有关化学平衡的知识，可以得出：在温度一定时，增大压强有利于提高平衡混合物中氨的含量；在压强一定时，降低温度有利于提高平衡混合物中氨的含量。根据有关化学反应速率的知识，可以得出：升高温度、增大压强及使用催化剂等都可以使合成氨的化学反应速率增大。由

此可见，合成氨生产中，达到高转化率与高反应速率所需要的条件既有一致性的一面，也有相互矛盾的一面。

下面我们综合以上讨论和合成氨工业生产的实际情况，具体研究合成氨适宜生产条件的选择问题。

科学家们通过大量的研究，找到了合适的催化剂，降低了反应的活化能，使合成氨反应拥有较快的反应速率。合成氨工业要求催化剂具有活性强、机械强度高、不易中毒、容易制备、价格低廉等特点。根据上述要求，目前公认的最适当的催化剂是以铁为主体的多成分催化剂。

如图 2.7 所示，温度升高，虽然能增大合成氨的反应速率，但会降低平衡混合物中氨的含量。温度过低，化学反应速率较小，需要很长时间才能达到平衡状态。在选择某反应的温度时，还应考虑催化剂的活性温度，以便最大限度地发挥催化剂的作用。所以，为了工业合成氨有较快的反应速率，必须在铁催化剂活性较高的温度下进行，为此合成氨反应一般选择在 500℃左右的温度下进行。催化反应主要发生在催化剂的表面，因此，要提高催化效率、降低成本，增大催化剂的比表面积①十分重要。

从理论上讲，合成氨时的压强越大越好。例如，有研究表明，在 400℃、压强超过 200 MPa 时，不必使用催化剂，合成氨反应就能顺利进行。但在实际生产中，压强越大，需要的动力越大，对材料的强度和设备的制造要求也越高，这将会大大增加生产的成本，降低综合效益。目前合成氨的生产中，为了耐高压，合成塔的钢板厚度已达 10 cm，如果再增大压强，氢气就会穿透如此厚的钢板而泄漏。因此受动力、材料、设备等条件限制，目前我国的合成氨一般采用的压强是 20 ～ 50 MPa。

此外，实际生产中还要考虑反应物和生成物浓度等的影响。一方面，应将氨液化分离后的原料气循环使用，并及时补充氮气和氢气，使反应物保持一定的浓度，有利于合成氨反应。另一方面，从化学平衡角度讲，氢气和氮气的物质的量之比为 3∶1 时，平衡混合物中氨的百分含量最大。但是，由于氮气在催化剂上的吸附活化是总反应中的控速步骤，适当提高氮气的浓度有利于合成氨反应的进行。所以实际生产中维持氢氮比为 2.8 ～ 2.9。

资料库

铁催化剂

铁催化剂的组成一般为：Fe_2O_3 54% ～ 68%、FeO 29% ～ 36%、Al_2O_3 2% ～ 4%、K_2O 0.5% ～ 0.8%、CaO 0.7% ～ 2.5%，此外还含有 SiO_2、MnO_2 等。催化剂的催化能力叫催化活性。催化剂都具有一定的温度适用范围，铁催化剂在 400 ～ 500℃时的活性较高。

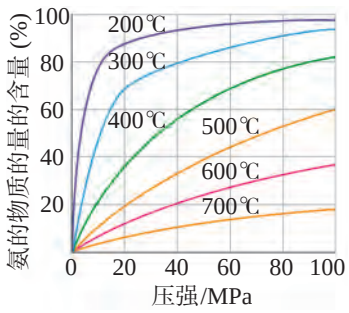


图 2.7 反应条件对合成氨含量的影响（氢氮比为 3）

① 比表面积是单位质量固体的总表面积，单位常以 $m^2 \cdot g^{-1}$ 表示。